

Umkehrfunktionen, Wurzeln und gebrochene Funktionen

Q2.1 · GK + LK

Die Umkehrung vertauscht Eingabe und Ausgabe; im Graphen entspricht das einer Spiegelung an $y=x$. Das klappt als Funktion nur, wenn jede betrachtete Ausgabe genau einer Eingabe zugeordnet ist. Definitionsbereiche sind deshalb Teil der Lösung.

Kehrwert und Wurzel

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Bei zusammengesetzten Funktionen zusätzlich die Kettenregel verwenden.

Voraussetzung: Kehrwert: $x \neq 0$. Ableitung der Quadratwurzel: $x > 0$.

Umkehrfunktion

$$f(x) = ax + b \rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x - b}{a}$$

Eingabe und Ausgabe vertauschen; graphisch eine Spiegelung an $y=x$.

Voraussetzung: $a \neq 0$. Allgemein muss f auf dem gewählten Bereich eindeutig umkehrbar sein. f^{-1} ist nicht der Kehrwert.

Umkehrfunktionen, Wurzeln und gebrochene Funktionen · Fortsetzung**Natürlicher Logarithmus · LK**

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$\int \left(\frac{1}{x}\right) dx = \ln|x| + C$$

Der Sonderfall der Potenzregel mit Exponent -1 führt zum Logarithmus.

Voraussetzung: $\ln x$ verlangt $x > 0$. Die Stammfunktion $\ln|x|$ gilt auf Intervallen ohne 0.

Vektoren, Längen und Winkel im Raum

Q2.2 · GK + LK

Zeichne zunächst, welche Punkte und Pfeile gemeint sind. Der Vektor von A nach B entsteht durch Ziel minus Start. Das Skalarprodukt prüft, wie stark zwei Richtungen zusammenpassen; bei senkrechten Richtungen wird es null.

Verbindungsvektor und Länge

$$\vec{AB} = \vec{B} - \vec{A}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Ziel minus Start ist die Verschiebung. Ihre Länge ist der Punktabstand.

Voraussetzung: Koordinaten in derselben Einheit verwenden.

Skalarprodukt und Winkel

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

Bei $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ sind von null verschiedene Vektoren senkrecht.

Voraussetzung: $\vec{u}$ und $\vec{v}$ dürfen für die Winkelberechnung keine Nullvektoren sein.

Vektoren, Längen und Winkel im Raum · Fortsetzung**Mittelpunkt und Pyramide**

$$M = \frac{A+B}{2}$$

$$V = G \cdot \frac{h}{3}$$

Jede Koordinate einzeln mitteln. Das Pyramidenvolumen nutzt die senkrechte Höhe.

Voraussetzung: G ist der Grundflächeninhalt; h ist nicht eine schräge Seitenkante.

Geraden, Ebenen und Gleichungssysteme

Q2.3 · GK + LK

Ein Parameter bewegt dich entlang einer Geraden. Zwei unabhängige Richtungen spannen eine Ebene auf. Beim Einsetzen prüfst du, ob dieselben Koordinaten beide Bedingungen erfüllen. Eine Skizze liefert eine Vermutung; die Rechnung klärt die Lage.

Gerade und Ebene

$$g: x=p+tu$$

$$E: x=p+ru+sv$$

Stützvektor zum Startpunkt, Richtungsvektoren für die Bewegung.

Voraussetzung: Gerade: $u \neq 0$. Ebene: u und v linear unabhängig.

Koordinatenform

$$E: ax+by+cz=d$$

$$n=(a;b;c)$$

Gerade einsetzen: eindeutiger Parameter = Schnitt, Widerspruch = kein Schnitt, Identität = ganze Gerade in E.

Voraussetzung: $n \neq 0$. Alle drei Koordinaten prüfen.

Gerade-Ebene-Winkel

$$\sin \alpha = \frac{|u \cdot n|}{|u||n|}$$

Der kleinere Winkel zur Ebene wird über den Normalenvektor berechnet.

Voraussetzung: $u \neq 0$, $n \neq 0$; $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$.

Gauß-Verfahren, Ebenenformen und Abstände

Q2.3.1 · GK + LK

Umformen bedeutet, das Gleichungssystem übersichtlicher zu machen, ohne seine Lösungen zu verändern. Eine widersprüchliche Zeile zeigt: Es gibt keine gemeinsame Lösung. Eine Nullzeile allein sagt noch nicht, wie viele freie Variablen bleiben.

Gauß-Verfahren deuten

$0=0$: keine neue Bedingung

$0=c$ mit $c \neq 0$: Widerspruch

Zeilen tauschen, mit einer von null verschiedenen Zahl multiplizieren oder Vielfache anderer Zeilen addieren.

Voraussetzung: Eine Nullzeile allein legt die Zahl freier Variablen noch nicht vollständig fest.

Punkt-Ebene-Abstand · LK

$$d(P,E) = \frac{|n \cdot P - d|}{|n|}$$

Die Abweichung von der Ebenengleichung wird durch die Normalenlänge geteilt.

Voraussetzung: $E: n \cdot x = d$, $n \neq 0$. Der Abstand ist nichtnegativ.

Spiegelung an einer Ebene · LK

$$P' = 2F - P$$

F ist der Lotfuß auf der Ebene. Über F geht es nochmals dieselbe Strecke weiter.

Voraussetzung: F muss tatsächlich auf dem Lot durch P liegen.

Matrizen und Übergangsprozesse

Q2.4 · Wahlthema

Die Bedeutung der Zeilen und Spalten muss zuerst feststehen. Hier geben Spalten den Ausgangszustand an. Bei einem geschlossenen System summiert sich jede Spalte zu 1. Ein stationärer Vektor verändert sich durch einen weiteren Übergang nicht.

Übergänge

$$v_{n+1} = M v_n$$

$$v_n = M^n v_0$$

Eine Matrix beschreibt einen Schritt; ihre Potenzen wiederholen ihn.

Voraussetzung: M bleibt gleich. Zustände und Spaltenkonvention vorab festlegen.

Gesamtsumme erhalten

$$\text{Summe jeder Spalte} = 1$$

Bei nichtnegativen Einträgen und Spaltenvektoren bleibt die Gesamtmenge so unverändert.

Voraussetzung: Bei Zeilenvektoren ändert sich die Konvention.

Stationärer Zustand

$$Mv = v$$

$$v_1 + v_2 = N$$

Die Verteilung bleibt gleich, obwohl sich gegenläufige Wechsel ausgleichen können.

Voraussetzung: Ein stationärer Zustand garantiert nicht die Konvergenz von jedem Startzustand.

Geometrische Abbildungen mit Matrizen

Q2.5 · Wahlthema

Die Spalten zeigen, wohin die Einheitsvektoren gelangen. Aus diesen beiden Richtungen setzt sich jedes Bild eines Punktes zusammen. Bei mehreren Abbildungen ist die Reihenfolge wichtig: Erst strecken und dann drehen kann ein anderes Ergebnis liefern als umgekehrt.

Spalten als Bilder

$$A \cdot (1;0) = \text{erste Spalte}$$

$$A \cdot (0;1) = \text{zweite Spalte}$$

Die Bilder der Einheitsvektoren bestimmen die lineare Abbildung.

Voraussetzung: Reine lineare Abbildungen lassen den Ursprung fest.

Streckung und Flächenfaktor

$$S(x;y) = (ax;by)$$

$$\text{Flächenfaktor} = |ab|$$

Negative Faktoren spiegeln die jeweilige Richtung. Zwei unabhängige Längenfaktoren multiplizieren sich für die Fläche.

Voraussetzung: Hier beschreibt S eine diagonale Matrix.

Drehung und Verkettung

$$R(x;y) = (-y;x)$$

$$\text{erst A, dann B} \rightarrow BA$$

R dreht um 90° gegen den Uhrzeigersinn. Bei einer Verkettung wirkt die rechte Matrix zuerst.

Voraussetzung: Die Reihenfolge lässt sich im Allgemeinen nicht vertauschen.